ВсОШ 2026, заключительный этап, 11 класс, задача 11.2

11.2. Медианы остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке M. На стороне BC отмечены точки K и N так, что $BK = KN = NC$. Высоты треугольника MKN пересекаются в точке H. Докажите, что окружность, проходящая через середины отрезков AH, BH и CH, касается описанной окружности треугольника MKN.

Решение. Обозначим через M_a, M_b и M_c — середины отрезков AH, BH и CH соответственно. Поскольку M_aM_b — средняя линия треугольника AHB, то $M_aM_b \parallel AB$. Аналогично $M_bM_c \parallel BC$ и $M_cM_a \parallel CA$.

Пусть BB_1 — медиана треугольника ABC. Тогда $BM : MB_1 = 2 : 1 = BN : NC$, поэтому $MN \parallel AC$. Аналогично $KM \parallel AB$. Итого соответствующие стороны треугольников $M_aM_bM_c$ и MKN параллельны.

Заметим, что M_bK — средняя линия треугольника BHN. Поскольку $NH \perp KM$, то прямая M_bK перпендикулярна MK и M_aM_b. Аналогично $M_cN \perp M_cM_a, M_cN \perp MN$, поэтому прямые M_bK и M_cN пересекаются некоторой точке T, лежащей и на окружности (MKN), и на окружности $(M_aM_bM_c)$. Как мы знаем, $M_bM_c \parallel KN$. Обозначим тогда $\angle TM_cM_b = \angle TNK = \alpha$. Получаем, что у окружностей (MKN) и $(M_aM_bM_c)$ общая касательная в точке T (прямая, образующая с прямой TK угол α, см. рис.), откуда и следует касание окружностей.

Замечание. Приведём план другого решения. Как и в предыдущем подходе покажем, что соответствующие стороны треугольников $M_aM_bM_c$ и MKN параллельны. Значит, эти треугольники подобны с коэффициентом

$$\frac{M_aM_c}{KN} = \frac{M_aM_c}{BC} \cdot \frac{BC}{KN} = \frac{3}{2}.$$

Обозначим через AA_1 медиану треугольника ABC, через M' — точку, симметричную M относительно A_1. Тогда, как известно, полученная точка диаметрально противоположна M на окружности (MKN). Поскольку $AM{:}MA_1 = 2{:}1$, то M — точка пересечения медиан треугольника $AM'H$, поэтому $\overrightarrow{M'M_a} = \frac{3}{2} \cdot \overrightarrow{M'M}$. Таким образом, при гомотетии с центром в точке M' и коэффициентом $3/2$ треугольник MKN переходит в треугольник $M_aM_bM_c$. Поскольку еще и точка M' лежит на окружности (MKN), то описанные окружности этих треугольников касаются в точке M'.

Разумеется, построенная точка M' совпадает с точкой T из предыдущего решения. Треугольник $AM'H$ может быть вырожденным, но и в этом случае выполняется соответствующее векторное равенство.